PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

Gustavo Cuba de Oliveira
https://orcid.org/0009-0003-7109-5553
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
ofguust@gmail.com
Lauren Gabriel de Campos
https://orcid.org/0009-0006-1238-3506
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
14lauren.campos@gmail.com
Orientador: Prof. Me. Deivison Shindi Takatu
https://orcid.org/0000-0002-8210-1002
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
deivisontakatu@gmail.com

RESUMO: Informações sobre clientes, horários, materiais e pagamentos podem ficar distribuídas entre mensagens, aplicativos e anotações em papel. Para pequenos negócios de serviços, essa fragmentação exige reconstruir o contexto e conferir manualmente os efeitos das mudanças. O trabalho propõe uma plataforma baseada em inteligência artificial para coordenar processos e aproveitar ferramentas já utilizadas pelo negócio. O responsável descreve uma necessidade; a IA prepara uma proposta de ação para verificação de regras e autorização humana. O objetivo é desenvolver e avaliar um núcleo que vincula agendamento, reserva de materiais e valores a receber. A pesquisa adota Design Science Research, organizada pela Design Science Research Methodology, com perguntas e medidas orientadas por Goal Question Metric. A avaliação utiliza dados sintéticos, testes de regras, concorrência, piloto remoto e interface. Na rodada integrada, 108 tentativas em 36 cenários produziram as respostas esperadas, com mediana de 2.150,7 milissegundos e sem executar propostas antes da aprovação. Uma comparação complementar reuniu 360 chamadas em 60 cenários de limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. O contexto selecionado reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com 179 respostas conformes em 180, frente a 174 em 180 com catálogo completo, sem redução da latência observada. As divergências foram esclarecimentos em vez da recusa prevista, sem proposta executável. A contribuição reúne o artefato e evidências reproduzíveis sobre interpretação, aprovação, efeitos vinculados e contexto. A evolução proposta acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo a futura descoberta e contratação por consumidores. Busca-se liberar tempo para decisões gerenciais e estratégicas e apoiar resultados financeiros. Esses benefícios e a tranquilidade na gestão requerem avaliação com o público.

ABSTRACT: Information about customers, schedules, materials, and payments can be scattered across messages, applications, and paper notes. For small service businesses, this fragmentation requires reconstructing context and manually checking the effects of changes. This study proposes an artificial intelligence-based platform to coordinate processes while retaining tools already used by the business. The person responsible describes a need; AI prepares an action proposal for rule checking and human authorization. The objective is to develop and evaluate a core linking appointments, material reservations, and receivables. The research adopts Design Science Research, organized through the Design Science Research Methodology, with questions and measures guided by Goal Question Metric. The evaluation uses synthetic data, business-rule tests, concurrency tests, a remote pilot, and interface tests. In the integrated round, 108 trials across 36 scenarios produced the expected responses, with a median of 2,150.7 milliseconds and no execution before approval. A complementary comparison involved 360 calls across 60 scenarios in cleaning, maintenance, and education, with 24 customers and 6 services per catalog. Selected context reduced input tokens by 46.0%, with 179 conforming responses out of 180, compared with 174 out of 180 for the full catalog, without reducing observed latency. Deviations were clarification requests rather than the expected rejection, with no executable proposal. The contribution comprises the artifact and reproducible evidence on interpretation, approval, linked effects, and context. Proposed development follows the journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations, including future consumer discovery and hiring. The platform aims to free time for managerial and strategic decisions and support financial outcomes. These benefits and peace of mind require evaluation with target users.

PALAVRAS-CHAVE: inteligência artificial. orquestração. integração. contexto. pequenos negócios.

KEYWORDS: artificial intelligence. orchestration. integration. context. small businesses.

1 INTRODUÇÃO

Um horário combinado pode não chegar à agenda; um cancelamento pode deixar materiais reservados ou cobrança pendente. Quando conversas, registros físicos e aplicativos permanecem separados, o responsável precisa relacionar informações e conferir suas consequências. A fragmentação operacional constitui o problema de projeto. A divulgação de um levantamento com mais de 1.300 pequenos negócios de serviços aponta uso intenso do WhatsApp, acompanhado por lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

O público compreende responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços, conforme divulgação de junho de 2026 (Gomes, 2026). A contagem não abrange todo o público nem demonstra demanda pela plataforma.

A proposta combina orquestração, para coordenar etapas e efeitos; integração, para aproveitar ferramentas e registros existentes; e contexto, para relacionar o pedido à situação do negócio. Busca-se reduzir esforço operacional e liberar tempo e atenção para decisões gerenciais e estratégicas de maior impacto. O objetivo geral é desenvolver e avaliar um núcleo de orquestração com interpretação contextualizada e autorização humana. Os objetivos específicos são: vincular agenda, materiais e valores a receber;

verificar consistência e controle das alterações; e caracterizar tempo e consumo de recursos.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota Design Science Research (Hevner *et al.*, 2004), organizada pela Design Science Research Methodology: identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar o artefato (Peffers *et al.*, 2007). Goal Question Metric relaciona o objetivo técnico às perguntas sobre interpretação, autorização, consistência e desempenho (Basili; Caldiera; Rombach, 1994). Foram utilizados dados sintéticos e análise quantitativa descritiva, sem participantes externos.

A rodada de 6 de novembro de 2026 compreendeu 20 casos locais de regras, 3 disputas concorrentes em PostgreSQL e um piloto remoto com 22 asserções e 2 identidades sintéticas. A interface Flutter passou por 20 testes funcionais com dados e chamadas simulados. As contagens têm unidades distintas e não são somadas em uma taxa geral de qualidade.

Na rodada integrada, a interpretação foi avaliada em 36 cenários: 18 completos, 9 ambíguos ou incompletos e 9 adversariais. Cada cenário foi executado 3 vezes, em ordem pseudoaleatória com semente 20261104, totalizando 108 tentativas. O catálogo continha um cliente e um serviço de 60 minutos. Utilizou-se gpt-6-luna com saída estruturada e até 512 tokens de saída. Conferiram-se o resultado esperado, o tempo da solicitação à resposta verificada e o estado do negócio após cada chamada e ao final, antes de qualquer confirmação. O percentil 95 usa o posto mais próximo; nenhuma chamada foi repetida automaticamente.

Uma comparação complementar reuniu 60 cenários sintéticos, distribuídos entre limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. Foram 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e 15 adversariais. Cada pedido foi executado 3 vezes com catálogo completo e 3 com contexto selecionado, totalizando 360 chamadas, em ordem pseudoaleatória com semente 20261108. O seletor usa termos coincidentes do pedido e dos nomes, conserva empates e mantém a categoria completa quando não encontra correspondência. Mantiveram-se instrução, modelo e esquema; esse experimento não consultou nem alterou o banco.

O provedor foi OpenAI, pela Responses API, com identificador solicitado e registrado gpt-6-luna, sem snapshot datado fixado, JSON Schema estrito, máximo de 512 tokens de saída, reasoning.effort=none e store=false. Temperature e top_p não foram enviados; a inferência teve limite de espera de 35 segundos. Corpus, código e resultados foram identificados por SHA-256 no suplemento.

O carregamento web foi medido em 3 navegações frias por perfil no Lighthouse, complementadas por inspeção de rede e processamento. No Android, um APK de release ARM64 foi aberto 3 vezes em Galaxy A15 com Android 16, interrompendo-se o processo

antes de cada abertura. LCP descreve carregamento visual web; TotalTime descreve exibição inicial nativa. Esses eventos não são equivalentes.

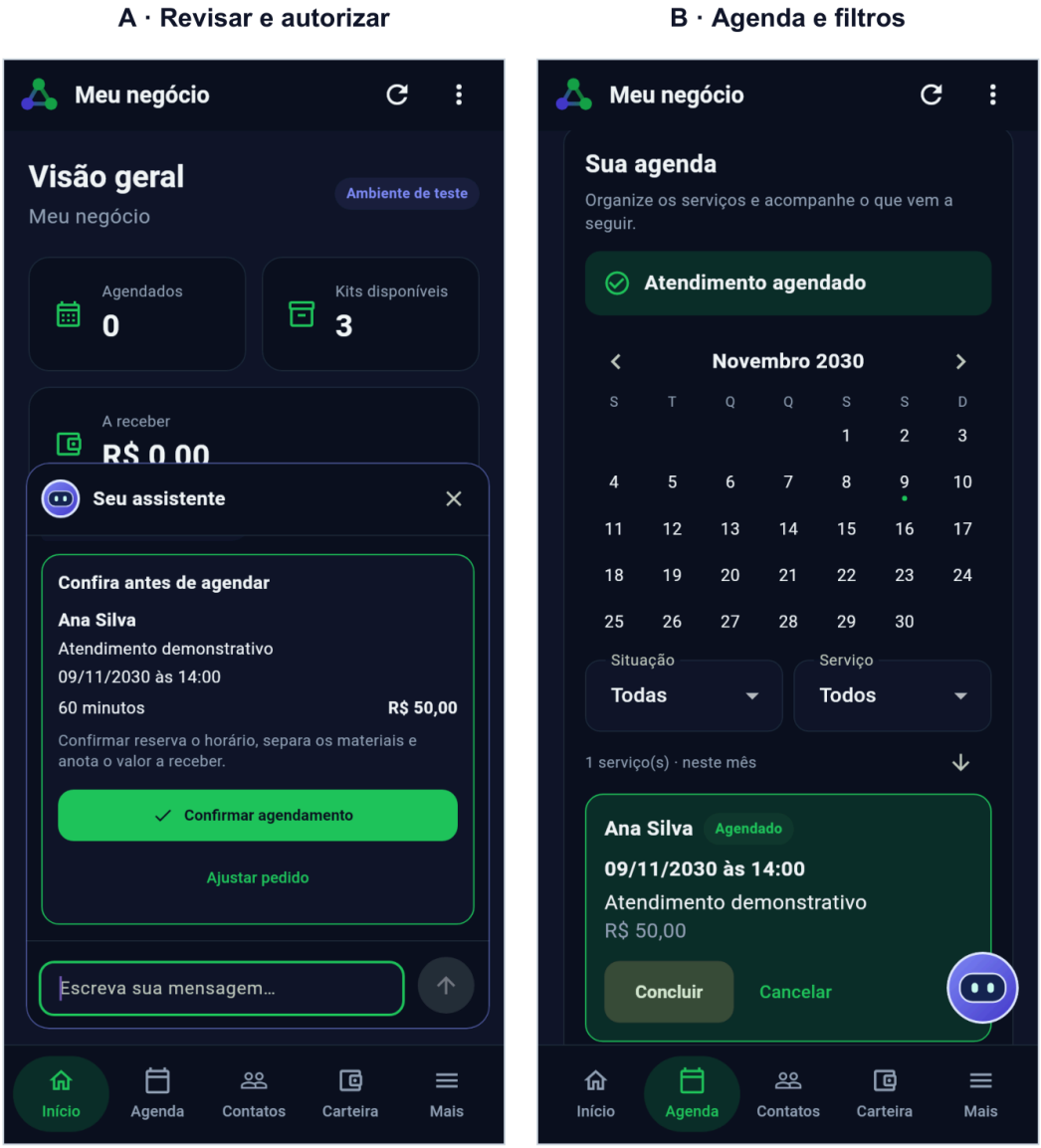
3 DESENVOLVIMENTO

A Engenharia de Software orienta requisitos, responsabilidades e verificação das operações (Pressman; Maxim, 2016; Sommerville, 2018). Contexto exige seleção, origem e atualidade (Rajasekaran *et al.*, 2025). FlowMind relaciona pedidos a fluxos com APIs e inspeção humana (Zeng *et al.*, 2023); AppWorld avalia estados e efeitos entre aplicativos (Trivedi *et al.*, 2024). Aqui, essas referências orientam o recorte de serviços e sua avaliação.

No núcleo implementado, Flutter/Dart apresenta o pedido e a proposta. O servidor Python autentica a sessão, consulta o catálogo e solicita uma resposta estruturada à IA. As regras verificam disponibilidade, preço e materiais. O responsável confere os efeitos e autoriza ou recusa. A transação Supabase/PostgreSQL revalida as condições e grava atendimento, reserva e valor a receber conjuntamente. Repetir a mesma solicitação recupera o resultado anterior; cancelar libera a reserva e anula o valor; concluir consome o material. Bloqueios controlam alterações concorrentes.

A Figura 1 mostra revisão e acompanhamento. O chat preserva o pedido entre áreas; editá-lo invalida a proposta anterior. Início, Agenda, Contatos, Carteira e Mais permitem consultar a operação; Carteira mostra valores a receber, sem pagamento externo homologado.

Figura 1 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

A visão mais ampla percorre nove etapas: definição da oferta; divulgação e atração; atendimento e requisitos; negociação e contratação; planejamento e preparação; execução e acompanhamento; cobrança e recebimentos; pós-venda e relacionamento; análise e revisão da oferta e da operação. A ordem varia conforme o serviço e os resultados realimentam o ciclo. Orçamento pode ser dispensável; pagamentos podem ocorrer antes, durante ou depois da execução.

A expansão relacionaria mensagens, agenda, documentos, divulgação e pagamentos, incluindo a futura descoberta e contratação por consumidores. A integração deverá preservar canais existentes, indicar permissões e verificar os efeitos antes de repetir operações. O atendimento permanece humano. Esses conectores e o ciclo ampliado são propostas, sem implementação completa avaliada.

4 RESULTADOS OBTIDOS

A Tabela 1 sintetiza a avaliação integrada. Todas as 108 tentativas de interpretação integrada corresponderam às respostas esperadas, incluindo propostas, esclarecimentos e recusas. Os registros permaneceram sem alterações durante a interpretação, antes da confirmação. O piloto observou os efeitos previstos de autorização, repetição, cancelamento, conclusão e isolamento.

Tabela 1 – Resultados da avaliação técnica.

Dimensão	Evidência da rodada	Resultado observado
Interpretação	36 cenários × 3 repetições	108/108 respostas esperadas
Tempo de resposta	Solicitação à resposta verificada	Mediana 2.150,7 ms; p95 3.156,5 ms
Regras e concorrência	20 casos locais; 3 disputas SQL	Decisões e efeitos esperados nos ensaios
Piloto e interface	22 asserções remotas; 20 testes Flutter	Comportamentos previstos verificados
Web: computador e móvel emulado	3 navegações por perfil	Notas medianas 88 e 70; LCP 2,25 s e 13,11 s
Android físico	3 aberturas COLD	Mediana de exibição inicial: 1.192 ms

Fonte: registros da rodada de 6 de novembro de 2026.

Nota: cenários, repetições, asserções e testes têm denominadores distintos. p95 = percentil 95; LCP = tempo até a renderização do maior elemento de conteúdo visível.

Na comparação complementar, o catálogo completo teve 174 respostas conformes em 180; o contexto selecionado, 179 em 180. Os tokens de entrada caíram de 159.588 para 86.187, redução de 46,0%. As medianas de inferência foram de 1.496,4 e 1.507,6 ms, sem redução da latência observada. As 7 divergências foram pedidos de esclarecimento em vez da recusa prevista para identificador fora do catálogo; nenhuma continha proposta executável. O critério original foi preservado. As repetições e as estruturas textuais adaptadas entre catálogos não representam observações independentes do público.

A contribuição reúne o encadeamento de contexto, regras, autorização e efeitos vinculados e a evidência de seleção de contexto. Os corpora caracterizam os recortes sintéticos, sem estimar acerto em pedidos reais ou superioridade sobre produtos comerciais. Benefícios de tempo, finanças e tranquilidade exigem comparação com a rotina usual do público.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo foi atendido no núcleo técnico: pedidos contextualizados geraram propostas revisáveis, cuja autorização preservou os vínculos entre agenda, materiais e

valores a receber nos ensaios. O estudo demonstrou consistência sob repetição, cancelamento, conclusão e concorrência. A comparação complementar caracterizou uma redução de tokens com medianas de inferência próximas, preservando os desvios de classificação na análise.

A evolução proposta acompanha o ciclo completo, da definição à análise e revisão da oferta e da operação. Integrar ferramentas e selecionar contexto pertinente poderá reduzir a coordenação manual e apoiar decisões gerenciais e estratégicas. A continuidade deverá avaliar compreensão das propostas, esforço humano, efeitos financeiros e recuperação de falhas entre aplicativos. Os benefícios pretendidos orientam essa avaliação, sem substituir as evidências técnicas já obtidas.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. Goal Question Metric paradigm. *In:* MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of software engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528–532. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

GOMES, André. **Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas**. Agência Sebrae de Notícias, 9 jun. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/. Acesso em: 18 jun. 2026.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. DOI: 10.2307/25148625. Disponível em: https://doi.org/10.2307/25148625. Acesso em: 19 mar. 2026.

PEFFERS, Ken; TUUNANEN, Tuure; ROTHENBERGER, Marcus A.; CHATTERJEE, Samir. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302. Disponível em: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302. Acesso em: 23 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RAJASEKARAN, Prithvi; DIXON, Ethan; RYAN, Carly; HADFIELD, Jeremy. **Effective context engineering for AI agents**. Anthropic, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents. Acesso em: 27 ago. 2026.

REDAÇÃO. **WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço**. Agência Sebrae de Notícias, 17 out. 2025. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/. Acesso em: 21 jul. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

TRIVEDI, Harsh *et al.* AppWorld: a controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. *In:* ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 62., 2024, Bangkok. **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 16022–16076. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.850. Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850. Acesso em: 8 out. 2026.

ZENG, Zhen *et al.* FlowMind: automatic workflow generation with LLMs. *In:* ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI IN FINANCE, 4., 2023, Brooklyn. **Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance**. New York: ACM, 2023. p. 73–81. DOI: 10.1145/3604237.3626908. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3604237.3626908. Acesso em: 6 nov. 2026.